
Pregunta

- a) (0,75 punts) Comprova que $F(x) = (x^2 + 1)^3$ és una primitiva de $f(x) = 6x(x^2 + 1)^2$. Explica per què $G(x) = (x^2 + 1)^3 - 5$ també n'és una primitiva.

Solució. $F'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2 = f(x)$ per a tot x , i per tant F és una primitiva de f .
 $G(x) = F(x) - 5$, i la derivada d'una constant és 0: $G'(x) = F'(x) = f(x)$. Totes les funcions $F(x) + k$ són primitives de f .

- b) (1 punt) Troba la primitiva F de la funció $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ que compleix $F(1) = 2$.

Solució. Les primitives de f són $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + k$. Com que $F(1) = 1 - 2 + 1 + k = k$, la condició $F(1) = 2$ dona $k = 2$: $F(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$.

- c) (0,75 punts) Les funcions $F(x) = \sin^2 x$ i $G(x) = -\cos^2 x$, són primitives de la mateixa funció? En quant es diferencien?

Solució. $F'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin(2x)$ i $G'(x) = -2 \cos x \cdot (-\sin x) = \sin(2x)$: totes dues són primitives de $\sin(2x)$. Es diferencien en una constant: $F(x) - G(x) = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$.